

5.2

Vyrijieme vzťah z Tvorení 9.60 za skript:

$$[f_A]_B^B = R^{-1} A R.$$

Pro R zvolíme vl. vektory $(1, 1, 0)^T \sim$ vl. č. 2,

$(0, 1, 1)^T \sim$ vl. č. 2, $(1, 1, 1)^T \sim$ vl. č. 3.

Tj. $R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Jejich príslušný vl. č. zapíšeme na diagonálu $[f_A]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Rovnosť vynásobíme zľava R a zprava R^{-1} a dostaneme

$$R [f_A]_B^B R^{-1} = A.$$

Vypočítame R^{-1} :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Výjde

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$